4-52 电磁离子回旋波(斯蒂克斯波)有时被用于聚变等离子体的射频加热。根据如下步骤推导色散关系：

(1) 忽略位移电流，推导式(4-118)形式的波动方程。

(2) 假定 $k_x=0$，$k^2=k_y^2+k_z^2$，而且 $k_yk_zE_z\approx 0$，写出这个方程的 x 和 y 分量方程。

(3) 为了求 $j_1=n_0e(v_{i1}-v_e)$ 的值，推导出式(4-98)的离子等效方程来得到 v_{i1}，并使用低频近似，以便将 v_e 简化为 $E\times B$ 漂移。

(4) 把(3)的结果代入(2)中，运用 Ω_p 的定义式(4-49)得到 E_x 和 E_y 的两个齐次方程组。

(5) 取齐次方程组的行列式等于 0，求解出 Ω_p^2 的最低阶，得到

$$\omega^2=\Omega_c^2\left[1+\frac{\Omega_p^2}{c^2}\left(\frac{1}{k_z^2}+\frac{1}{k^2}\right)\right]^{-1}$$

(1) 由 Maxwell eqs：

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{E}_1=-\dfrac{\partial\vec{B}_1}{\partial t}\\ \nabla\times\vec{B}_1=\mu_0\vec{j}_1\end{cases}$$

$$\therefore\quad \nabla\times(\nabla\times\vec{E}_1)=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\vec{B}_1)=-\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0\vec{j}_1)=i\omega\mu_0\vec{j}_1$$

由 $\nabla\times(\nabla\times\vec{E}_1)=\nabla(\nabla\cdot\vec{E}_1)-\nabla^2\vec{E}_1=-\vec{k}\cdot(\vec{k}\cdot\vec{E})+k^2\vec{E}$

$$\therefore\quad k^2\vec{E}-\vec{k}(\vec{k}\cdot\vec{E})=i\omega\mu_0\vec{j}_1$$

(2) $k_x=0$，$k^2=k_y^2+k_z^2$，$k_yk_zE_z\approx 0$.

x 分量：

$$k^2E_x\hat{x}-k_x(k_xE_x+k_yE_y+k_zE_z)\hat{x}=i\omega\mu_0j_x\hat{x}.$$

($k_x=0$)

$$\Rightarrow\quad \hat{x}(k_y^2E_x+k_z^2E_x)=i\omega\mu_0j_x\hat{x}$$

y 分量：

$$k^2 E_y \hat{y} - k_y (k_y E_y + k_z E_z)\hat{y} = i\omega\mu_0 j_y \hat{y}.$$

$$\therefore \quad \underline{k_y^2 E_y} + k_z^2 E_y - \underline{k_y^2 E_y} - \underline{k_y k_z E_z} = i\omega\mu_0 j_y$$

$k_y k_z E_z \approx 0$.

$$\Rightarrow \quad k_z^2 E_y = i\omega\mu_0 j_y$$

(3) 动力学方程：

$$M\frac{\partial \vec{v_i}}{\partial t} = e(\vec{E} + \vec{v_i} \times \vec{B_0}).$$

$$-i\omega M \vec{v_i} = e(\vec{E} + \vec{v_i} \times \vec{B_0}).$$

分量：

$$\begin{cases} v_{ix} = \dfrac{e}{-i\omega M}(E_x + v_{iy} B_0) \\ v_{iy} = \dfrac{e}{-i\omega M}(E_y - v_{ix} B_0). \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{ix} = \dfrac{e}{M\omega}\left(iE_x - \dfrac{\Omega_c}{\omega} E_y\right)\left(1 - \dfrac{\Omega_c^2}{\omega^2}\right)^{-1} \\ v_{iy} = \dfrac{e}{M\omega}\left(\dfrac{\Omega_c}{\omega} E_x + iE_y\right)\left(1 - \dfrac{\Omega_c^2}{\omega^2}\right)^{-1}. \end{cases}$$

对电子，$M \to m$，$\Omega_c \to \omega_c$.

$\because \quad \omega^2 \ll \omega_c^2 = \dfrac{eB_0}{m}$，$\dfrac{\omega_c}{\omega}$ 很大.

$$\left(1 - \frac{\omega_c}{\omega}\right)^{-1} \frac{e}{m\omega} \simeq \frac{\omega}{\omega_c}\frac{e}{m\omega} = \frac{e}{m\omega_c} = \frac{e}{m} \cdot \left(\frac{eB_0}{m}\right)^{-1} = \frac{1}{B_0}.$$

$$\frac{\omega_c}{\omega} E_x \gg i E_y, \quad \frac{\omega_c}{\omega} E_y \gg i E_x.$$

∴ 对电子,

$$v_{ex} \simeq \frac{E_y}{B}, \quad v_{ey} \simeq \frac{-E_x}{B}.$$

考虑电流:

$$\vec{j}_x = n_0 e (\vec{v}_{ix} - \vec{v}_{ex}).$$

$$= n_0 e \left[\frac{e}{M\omega} \left(iE_x - \frac{\Omega_c}{\omega} E_y \right) \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} - \frac{E_y}{B} \right]$$

$$\vec{j}_y = n_0 e \left[\frac{e}{M\omega} \left(iE_y + \frac{\Omega_c}{\omega} E_x \right) \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} + \frac{E_x}{B} \right]$$

由(2):

$$\begin{cases} k_y^2 E_x + k_z^2 E_x = i\omega\mu_0 j_x \\ k_z^2 E_y = i\omega\mu_0 j_y \end{cases}$$

将电流密度分量代入:

$$(k_x^2 + k_z^2) E_x = i\omega\mu_0 n_0 e \left[\frac{e}{M\omega} \left(iE_x - \frac{\Omega_c}{\omega} E_y \right) \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} - \frac{E_y}{B} \right]$$

$$k_z^2 E_y = i\omega\mu_0 n_0 e \left[\frac{e}{M\omega} \left(iE_y + \frac{\Omega_c}{\omega} E_x \right) \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} + \frac{E_x}{B} \right].$$

引入 $\Omega_p^2 \equiv \frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 M}$.

$$\left[k^2 + \frac{\Omega_p^2}{c^2} \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} \right] E_x + \left[\frac{i\Omega_p^2 \Omega_c}{\omega c^2} \left(1 - \frac{\Omega_c^2}{\omega^2} \right)^{-1} + \frac{i\omega\mu_0 n_0 e}{B} \right] E_y = 0.$$

$$\left[\frac{i\Omega_p^2\Omega_c^2}{\omega c^2}\left(1-\frac{\Omega_c^2}{\omega^2}\right)^{-1}+\frac{i\omega\mu_0 n_0 e}{B}\right]E_x-\left[k_z^2+\frac{\Omega_p^2}{c^2}\left(1-\frac{\Omega_c^2}{\omega^2}\right)^{-1}\right]E_x=0.$$

$$\text{Det}\,|A|=0.$$